



Proof

Soit G un graphe de n noeuds.

Soit P un chemin traversant $m + 1$ noeuds distincts,

Son coût total et sa fatigue totale se calculent de la manière suivante :

$$C(P) = \sum_{i=1}^m (d_i \times (1 + \sum_{j=1}^{i-1} f_j)) \quad \text{et} \quad F(P) = 1 + \sum_{j=1}^m f_j$$

On pose $d_{min} > 0$, la plus petite arête sur G , tel que :

$$\sum_{i=1}^m (d_{min} \times (1 + \sum_{j=1}^{i-1} f_j)) \leq C(P)$$

$$d_{min} \cdot (m + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{i-1} f_j) \leq C(P)$$

$$d_{min} \cdot (m + \sum_{j=1}^m \sum_{i=j+1}^m f_j) \leq C(P)$$

$$d_{min} \cdot (m + \sum_{j=1}^m f_j (m - j)) \leq C(P)$$

On pose $f_{max} > 0$, la plus grande fatigue sur G , et on cherche maximiser la fatigue totale :

$$\max(\sum_{j=1}^m f_j) \quad \text{s.c.} \quad d_{min} \cdot (m + \sum_{j=1}^m f_j (m - j)) \leq C(P) \quad \text{et} \quad 0 \leq f_j \leq f_{max}$$

Le poids de f_j dans la contrainte de coût est $m - j$, qui est décroissant en j . La dernière arête $j = m$ a un poids nul, donc accumuler de la fatigue dessus est "gratuit". Un argument de programmation linéaire montre que l'optimum met f_{max} sur les arêtes à plus petit poids, i.e. les dernières.

Pour $C(P)$ assez petit, il existe $1 \leq k \leq m$ un entier, $0 \leq f_{reste} < f_{max}$ un réel, tels que :

$$d_{min} \cdot (m + \sum_{j=k+1}^m f_{max} (m - j) + f_{reste} \cdot (m - k)) = C(P)$$

et qui maximise la fatigue totale : $1 + (m - k) \cdot f_{max} + f_{reste}$

On pose $c(k) = d_{min} \cdot (m + \frac{f_{max}(m-k)(m-k+1)}{2})$ tel que si $c(k) \leq C(P)$ est équivalent à :

$$k^2 - (2m + 1)k + \frac{2m}{f_{max}} + m^2 + m - \frac{2 \cdot C(P)}{f_{max} \cdot d_{min}} \leq 0$$

On pose : $\Delta = (2m + 1)^2 - 4\left(\frac{2m}{f_{max}} + m^2 + m - \frac{2.C(P)}{f_{max}.d_{min}}\right) > 0$

On pose $k_{max} = \lceil \frac{2m+1+\sqrt{\Delta}}{2} \rceil$ tel que $F(P) < 1 + (m - k_{max} + 1).f_{max}$

Tout chemin simple dans un graphe à n nœuds traverse au plus $n - 1$ arêtes, donc $m \leq n - 1$. Comme la borne sur la fatigue totale est décroissante en k_{max} , et k_{max} décroît quand m augmente, le pire cas est $m = n - 1$.



Résultat majeur :

Si nous connaissons $T > 0$ le coût d'un chemin assez petit mais pas forcément optimal, alors on peut majorer la fatigue du chemin optimal (F_{max}) par :

$$1 + (n - \lceil \frac{2n - 1 + \sqrt{(2n - 1)^2 - 4\left(\frac{2n-2}{f_{max}} + (n - 1)^2 + n - 1 - \frac{2T}{f_{max}.d_{min}}\right)}}{2} \rceil).f_{max}$$